

Anamnèse et examen neurologique

Anamnèse.....	1
1) Motif de consultation	1
2) Antécédents médicaux/chirurgicaux/familiaux et TTT.....	4
3) Anamnèse psycho-sociale	4
Examen neurologique	5
Marche.....	5
Système moteur	6
Système sensitif.....	10
Nerfs crâniens.....	12
Evaluation de l'état de conscience	26
Techniques spéciales	27
Et après l'examen clinique.....	28
Les grands syndromes neurologiques:	28
Que faire en cas de suspicion d'AVC/d'AIT	29
Séquence à tenir dans toutes les céphalées.....	30

Anamnèse

1) Motif de consultation

Il est important de noter qu'il faudrait dans l'idéal caractériser chaque symptôme suivant le système en 7 points !

1.1) Caractérisation de la plainte

1.2) Mode d'apparition :

- Aigu (secondes à minutes) : vasculaire/traumatique/activité électrique
- Subaigu (heures à jours) : infection (méningite)/inflammation (SEP)
- Chronique (mois à années) : néoplasie, dégénérative, infectieux/inflammatoire

1.3) Questions par symptômes principaux à poser systématiquement (et ne poser les séries de questions qu'en cas de trouble) :

1. Troubles visuels => « Comment voyez-vous ? »

- Début
- Vision de loin/de près/des couleurs (= dans le test clinique)
- Tout le champ ou une partie (= dans le test clinique)
- Atteinte centrale/périphérique (= vision en tunnel)
- Un oeil ou les deux
- Douleur/Larmolement/Rougeur
- Diplopie

2. Troubles auditifs => « Comment entendez-vous ? »

- Début
- Hypoacousie/surdité
- Acouphène (signe d'atteinte plutôt périphérique)
- Vertiges (souvent accompagnés de nystagmus si périphériques, alors qu'un nystagmus central sera lui rarement accompagné de vertiges)
- Nystagmus (cf. au-dessus)
- Douleurs

3. Céphalées

- Localisation :
 - Unilatéral : cluster headache ou migraine surtout
 - Bilatéral : céphalée de tension ou névralgies du V (= sur un territoire du nerf V)
- Irradiation : dans la nuque et omoplate pour les HSA et méningites (car les deux donnent une raideur de nuque)
- Caractère : constriction, pesante (céphalée de tension), pulsatile (migraine)
- Début et évolution de la douleur : en coup de tonnerre (= typiquement HSA et méningite = plus souvent des causes secondaires), rapidement progressif (= typiquement AVC ischémique ou hémorragique, hématome sous-dural, thrombose sino-veineuse, maladie de Horton, encéphalopathie hypertensive, migraines, cluster headache, etc.), lentement progressif (= tumeur, abcès ou autre processus expansif). Si la céphalée est présente depuis longtemps, il n'y a pas besoin de trop s'alarmer !
- Chronologie : inhabituelle, permanente, intermittente, **récurrente** (signe capital à rechercher, car des céphalées récurrentes sont plutôt un bon signe et pointent vers des céphalées primaires !), nombre d'épisodes, etc.
- Facteur soulageant/aggravant : activité physique, sons, lumière
- Symptômes d'accompagnements : photo- et phono-phobie (fermer les rideaux si le patient est photophobe est sympa pour lui !), aura visuelle (dans 1/3 des migraines), nausées et vomissements (migraines), fièvre (méningite et encéphalite), symptômes B (= fatigue, sueurs nocturnes, perte de poids => plutôt tumoral), signes ipsilatéraux (= Horner, sudation, etc. => cluster headache)
- Tableaux typiques des différentes céphalées primaires :
 - Migraines : maladie se déroulant en 3 (ou 5) phases, avec (1) tout d'abord la phase de prodromes, durant plusieurs heures à plusieurs jours avant la crise, surtout composée de symptômes comportementaux (= dépression, irritabilité, euphorie, boulimie, etc.), puis (2) la phase de migraine en soi (décrite plus bas), avec ou sans aura (presque toujours visuelle, parfois suivie d'aura sensitive ou aphasique) et finalement (3) la phase de résolution (= fatigue, trouble de l'humeur, sensibilité du cuir chevelu, etc.).
La migraine dure entre 4 et 72h et se caractérise par une douleur unilatérale, pulsatile, d'intensité modérée à sévère et est aggravée par les activités physiques de routine (ex. : sport). Elle doit être accompagnée au moins soit par des nausées et/ou vomissements, soit par une phono- et photo-phobie. On retrouve une aura (encore une fois le plus souvent visuelle) dans 1/3

- Céphalées de tension : durant de 30 minutes à 7 jours, elles se caractérisent par une douleur bilatérale, non-pulsatile (plutôt pression ou serrement = comme une barre au milieu du front), d'intensité légère à modérée et n'est pas aggravée par les activités physiques quotidiennes ; en bref, c'est l'exact opposé de la migraine. Elle ne doit pas être accompagnée de nausées (parfois dans les formes épisodiques) et de vomissements, mais elle peut être accompagnée de phono- ou photo-phobie. Ce sont de très loin les céphalées les plus fréquentes de toutes !
- Cluster headache/Algie Vasculaire de la Face : durant entre 15 et 180 minutes, elle se caractérise par des douleurs atroces (souvent appelées les céphalées du suicide !) dans la région orbitaire (= aussi supra-orbitaire ou temporale) d'un seul côté et une incapacité de pouvoir tenir en place (vs aller se cacher dans un trou avec une migraine !). De plus, on va très souvent retrouver des manifestations ipsilatérales à la douleur : injection conjonctivale, larmoiement, syndrome de Horner, obstruction nasale, rhinorrhée, oedème palpébral, sudation, rougeur, sentiment de plénitude dans les oreilles, etc.
On notera que ces céphalées sont typiquement nocturnes à horaire fixe, le plus souvent se manifestant de manière épisodique, c'est-à-dire par des « grappes », des blocs de quelques jours durant lesquelles elles vont se manifester entre 1 jour sur 2 et 8 fois par jour !

4. Convulsions (épilepsie)¹ :

- Rechercher des facteurs favorisants (ex. : alcoolisme, manque de sommeil, etc.) et dans l'histoire personnelle (= première fois ?)
- Début : prodromes (aura cognitive (déjà-vu) ou sensitive (surtout visuelle)) ; passage d'une position assis/couché avant à debout (orienterait vers une syncope de type malaise vagal par une chute de pression lors du changement de position)
- Durant la crise : signes et symptômes psychiques (déjà-vu), moteurs (clonies, signe du 4, position de la tête, etc.) et autonomes (tachycardie, nausée, etc.), yeux ouverts, morsure de langue (typiquement latérale et dans les crises généralisées), pertes urinaires, cyanose, etc. Il est aussi important de rechercher si les symptômes ont varié durant la crise (indiquant la progression et/ou le lieu des décharges), si l'état de conscience s'est modifié (trouble de l'état de conscience dans les épilepsies focales vs absence dans les crises globales (mais pas toujours !))
- Après la crise : durée de la crise (normalement entre 1 et 3 minutes) et récupération (= présence d'une phase post-critique ?)

5. Trouble de la sensibilité (= atteinte du SNC/SNP) :

- Hypoesthésie/anesthésie : diminution/abolition de la sensation (ex. : sensation d'avoir des chaussettes aux pieds)

¹ Il est important de les distinguer des vertiges et syncopes (en cas de perte de contact), mais aussi d'interroger une personne proche pour distinguer les éléments importants

- Paresthésie : sensation anormale sans stimulus particulier telles que les fourmillements, picotements, etc.
 - Dysesthésie: sensation anormale suite à un stimulus, qui peut persister après le stimulus
6. Faiblesse motrice :
- Soudaine (AVC ischémique) vs progressive (AVC hémorragique, SEP, etc.)
 - Différencier une atteinte à prédominance proximale ou distale : est-il plus difficile de gravir les marches hautes et d'attraper des objets haut-placés (= proximal = myopathie) ou d'ouvrir une boîte et d'utiliser des ciseaux (= distal = neuropathie) ? Est-ce que c'est aussi pire en fin de journée (= myasthénie) ?
7. Troubles de l'équilibre, étourdissement et vertiges = « Avez-vous l'impression que tout tourne autour de vous ? »
- Distinguer les atteintes centrales (signes neurologiques associées, atteinte sensori-motrice, des nerfs crâniens, du cervelet, nystagmus changeant, etc.) et périphériques (hypoacousie, acouphènes, vertige violent, nystagmus horizonto-rotatoire, etc.)
8. Tremblements
- De repos : Parkinson
 - D'action : si positionnel (= lors du maintien d'une position), on a plutôt un tremblement essentiel ; si cinétique, c'est plutôt lors des mouvements volontaires ; si intentionnel, c'est plutôt dans les lésions cérébelleuses, en fin de mouvement
9. Douleurs (brûlures, électriques,...)

2) Antécédents médicaux/chirurgicaux/familiaux et TTT

1. Les maladies et leurs traitements : épilepsie, maladie psychiatrique, cardiaque, maladie/infection récente (suspicion de Guillan-Barré²)
2. Antécédents chirurgicaux : cancer
3. Antécédents familiaux : démence, épilepsie, autres maladies neurologiques (migraine, etc.)

3) Anamnèse psycho-sociale

- **Stress, tension psychique, trouble du sommeil** => souvent la cause de céphalées !
- Tabagisme
- Consommation d'OH, de drogues, etc. => peuvent donner des céphalées, AVC, épilepsies, etc.

² Rappel : essentiellement sensitif et moteur

Examen neurologique

Généralités : Toujours comparer le côté atteint au côté sain. Pour l'examen des nerfs crâniens et du membre supérieur, la position assise est recommandée. La position couchée est plus appropriée pour le membre inférieur. Le status neurologique est long (voire interminable !), il faut donc toujours l'orienter vers la plainte du patient. De plus, il n'y a pas de consensus par rapport à l'ordre des gestes à effectuer !

Marche

Conseil : Observer la marche dès que le patient entre, cela permet de l'évaluer sans qu'il s'en rende compte et la modifie (comme la respiration). Utile pour observer les troubles moteurs ou de l'équilibre. Il faut l'observer sous différents angles, sans ses dispositifs d'aide si possible (ex. : déambulateur) et il faut donc se tenir prêt à l'aider

1. Demander au patient d'enlever ses chaussettes, de se lever et de se tenir 30 secondes debout. Observer la position au repos
2. On demande ensuite au patient de marcher jusqu'au bout de la pièce, de se retourner et revenir. Il pourrait avoir de la peine en cas d'AVC, d'ataxie cérébelleuse, de Parkinson et troubles proprioceptifs/vestibulaires. Éléments à observer pendant sa marche :
 - Le balancement des bras (diminué dans le Parkinson, écarté dans les atteintes cérébelleuses)
 - L'efficacité du demi-tour (bonne = en 2 pas, mauvaise dans Parkinson (= plein de petits pas et tournent en bloc))
 - Le polygone de sustentation, c'est la largeur du pas (agrandi si ataxie cérébelleuse ou autre)
 - La symétrie (patient hémiparétique qui marche avec une jambe qui « fauche » (paralysie spastique !), pied tombant)
 - La vitesse de la marche et la longueur du pas (pas inégaux dans les atteintes cérébelleuses)
 - Trajectoire (dévie dans les atteintes cérébelleuses)
3. Demander au patient de s'asseoir et de se relever, à la recherche du signe de Gowers
4. Demander au patient de se mettre debout, s'accroupir, puis de se relever sans les bras, là encore à la recherche du signe de Gowers
5. On demande au patient de faire la marche du funambule, surtout pour mettre en évidence des ataxies cérébelleuses (déviation de la trajectoire, parcours sinueux)
6. On lui demande ensuite de marcher sur la pointe des pieds (teste le n. S1), puis sur les talons (teste le n. L5). Cela met en avant les déficits de la voie pyramidale, surtout par la perte de force de ces mm.
7. On effectue le Romberg. Le patient a les pieds joints et les yeux ouverts. On peut lui demander de tendre les mains avec les paumes en l'air pour mieux voir les oscillations. S'il tient en équilibre, on lui demande alors de fermer les yeux. Un léger déséquilibre est normal à la fermeture des yeux.
On considère un Romberg négatif lorsque le patient perd l'équilibre alors qu'il a encore les yeux ouverts, ce qui est souvent le cas dans les atteintes cérébelleuses. Si le

patient arrive à tenir son équilibre les yeux ouverts, on va lui demander de fermer les yeux et s'il perd son équilibre les yeux fermés, cela oriente vers une atteinte vestibulaire (ex : alcool, ou si atteinte du labyrinthe, chute du côté atteint) ou proprioceptive (si faisceaux dorsaux de la ME atteints ou neuropathie, chute non latéralisée).

On notera qu'il est normal de perdre un peu l'équilibre les yeux fermés, avec une légère « danse des tendons » ; on guette donc surtout des déséquilibres soudains ! On se place derrière le patient pour le rattraper si besoin.

8. On demande ensuite au patient de tenir sur une jambe puis sur l'autre. Si une fesse s'affaisse, c'est le signe de Trendelenburg (qui donne une marche dandinante), orientant vers une atteinte du moyen fessier (et donc du n. L5). C'est le côté sain qui s'affaisse, car le moyen fessier controlatéral est atteint et n'arrive pas remonter la cuisse

- Équilibre : l'équilibre est coordonné par le cervelet, qui intègre les informations vestibulaires, proprioceptives et visuelles. La fermeture des yeux enlève au cervelet une de ses sources d'information et met ainsi en évidence des déséquilibres dont la source est un déficit proprioceptif ou vestibulaire. Les troubles d'équilibre dus à une atteinte du cervelet lui-même sont déjà marqués les yeux ouverts

Système moteur

Inspection générale

- Observer les déficits évidents (hémiplégie, Parkinson, ataxie, boiterie, etc.)
- Postures ou mouvements anormaux (chorée, bradykinésie, tremblements, asterixis, etc.)
- Amyotrophie et fasciculations (ondulations visibles du muscle, qui orientent vers une atteinte périphérique)

Tonus

Le tonus est la tension musculaire induite par la contraction partielle des muscles. On le teste en demandant au patient de se relâcher. « Laissez-moi soupeser votre bras, relâchez vos muscles »

On effectue alors des mouvements passifs des articulations pour les évaluer :

- Membre supérieur : pronation/supination
- Membre inférieur : fléchir la hanche et le genou en un mouvement, faire rouler le MI comme une bûche. Soulever le genou et le laisser tomber et évaluer la vitesse de la chute

Le tonus peut être :

- Normal
- Diminué : flasque, hypotonique, lors d'atteinte du second motoneurone (= ceux dans la ME)

- Augmenté : rigidité en tuyau de plomb (hypertonie sur toute l'amplitude du mouvement, associée au phénomène de « Roue dentée », oriente vers une atteinte extra-pyramidale, surtout retrouvée dans le Parkinson) ou spasticité (hypertonie suivie d'une certaine « perte du mouvement », appelée « Couteau suisse », typique des atteintes pyramidales)

Force

Il ne faut tester qu'un mouvement à la fois, en supportant l'articulation au-dessus. On place le membre que l'on teste au centre de son amplitude de mouvement (= entre la flexion et l'extension par exemple). Il vaut mieux éviter d'utiliser les termes abduction, adduction, etc. => il est plus simple de directement demander au patient de résister à notre pression !

Patient assis :

- Épaule : abduction (deltoïde)/adduction (pectoraux), rotation externe (sous-épineux)/interne (sous-scapulaire)
- Coude : extension (triceps)/flexion (biceps et brachial)
- Poignet : flexion/extension (l'extension est atteinte dans la paralysie radiale ; si hémiplégie associée : AVC ou SEP)
- Doigts : flexion/extension (pour la flexion des doigts, on met notre index et majeur dans leur main et on leur demande de les tenir), abduction/adduction des interosseux (parésie dans la paralysie ulnaire), abduction (n. médian, affaibli dans le canal carpien) et opposition du pouce
- Mobilité fine des doigts : demander au patient de pianoter (diminué dans les atteintes centrales)
- Hanche : flexion/extension, abduction/adduction
- Genou : flexion/extension

Patient couché

- Cheville : flexion plantaire/dorsiflexion, inversion et éversion
- Orteils : flexion/extension
- Mobilité fine des orteils : demander au patient de « pianoter »

On cote la force de M0 à M5. Si le patient n'a pas 5, on parle de parésie (= faiblesse musculaire) :

- 0 : Pas de mouvement
- 1 : Contraction palpable, mais pas de mouvement
- 2 : Mouvement atténuant la pesanteur
- 3 : Mouvement contre la pesanteur = maintien face à la pesanteur, mais pas face à une résistance. Le patient peut par exemple bouger son bras à plat
- 4 : Mouvement contre résistance, mais force anormale
- 5 : Force normale

Épreuves fonctionnelles, servant à évaluer l'importance du déficit :

- **Test des bras tendus.** On demande au patient de maintenir les bras devant lui (debout ou couché) en supination (paume vers le haut) pendant ~10s, d'abord les yeux ouverts, puis fermés. Une dérive vers le bas et la pronation ($\pm$ creusement des doigts) oriente vers une atteinte pyramidale controlatérale. On demande ensuite au patient de « pianoter » pour tester la motilité fine (si diminuée, aussi signe d'atteinte centrale)
- Même test pour le MI : le patient est couché et fléchit ses jambes, aussi pendant ~ 10s les yeux ouverts, puis les yeux fermés. C'est le **test des jambes fléchies**. On lui demande finalement aussi de pianoter avec les doigts des pieds
- Le patient toujours couché, on lui demande de relever sa tête et son tronc, sans utiliser ses mains, puis de lever ses bras au-dessus de sa tête

- Note : En cas de faiblesse musculaire, il faut préciser sa topographie. Elle peut être causée par une atteinte d'un motoneurone supérieur, inférieur, d'un nerf rachidien, d'un nerf périphérique ou du muscle.
- ✓ Faiblesse de l'hémicorps : atteinte du motoneurone supérieur
- ✓ Faiblesse distale symétrique : polyneuropathie
- ✓ Faiblesse proximale : myopathie
- ✓ Faiblesse qui s'aggrave avec les répétitions et l'effort et qui s'atténue au repos : myasthénie

Réflexes

Le patient doit se détendre. On tient le marteau par la poignée et on fait un mouvement ample, comme un pendule. Il faut toujours évaluer avec deux-trois coups, puis tester le réflexe controlatéral. On cote ensuite les réflexes. On peut utiliser une manœuvre de facilitation en demandant au patient de serrer les dents, de serrer ses mains, de relever sa tête (s'il est couché) ou de fléchir les pieds (lui dans le cadre du réflexe quadricipital). Tous les réflexes peuvent être évoqués assis, à l'exception du cutané plantaire et du cutané abdominal. Ils peuvent tous être testés du même côté du lit sauf le réflexe achilléen.

- 0 : Absent
- 1 : Diminué (hyporéflexie, oriente vers du SNP)
- 2 : Normal
- 3 : Augmenté (hyperréflexie oriente vers une atteinte pyramidale)
- 4 : Hyperréflexie avec clonus

Clonus : C'est une série de contractions musculaires (à partir de 3) et il est déclenché typiquement par la dorsiflexion de la cheville. Il oriente vers une atteinte pyramidale

- ✓ Certaines personnes ont des réflexes qui se déclenchent peu, mais ce n'est pas une aréflexie si tout est normal et que les réflexes sont symétriques
- ✓ On parle d'hyperréflexie lorsque les réflexes sont augmentés sur tout le membre concerné et que la zone réflexogène est augmentée (= pas seulement des réflexes plus vifs !)

- ✓ Les réflexes sont dit pendulaires chez les cérébelleux, car ils sont hypotones, ce qui fait que le membre continue à se balancer après que le réflexe ait été évoqué

Membre supérieur :

- Biceps (C5-C6) : placer son pouce sur le tendon
- Brachioradial (C6) : directement ou avec le doigt
- Triceps (C7) : directement sur le tendon
- Ulno-pronateur (C8) : directement sur le processus styloïde de l'ulna

Membre inférieur :

- Patellaire (L3-4) : heurter le tendon patellaire sous la patella, au-dessus du tibia
- Achilléen (S1) : amener en le pied tester en dorsiflexion sur la jambe controlatérale et heurter son tendon achilléen.

Bonus :

- Réflexe plantaire/de Babinski : faire un J à l'envers du calcaneus ou gros orteil. La flexion du gros orteil est normale, alors qu'en cas d'extension, on parle du signe de Babinski, orientant vers une atteinte pyramidale
- Réflexe abdominal : fait en 4 fois. On descend des mamelons jusqu'à l'ombilic dans les deux quadrants supérieurs et on monte des plis inguinaux, jusqu'à l'ombilic pour les deux quadrants inférieurs. Le m. grand droit doit se contracter et, s'il ne se contracte pas, cela oriente vers une atteinte pyramidale
- Réflexe anal : frotter les 4 quadrants de dedans vers dehors avec un objet en mousse. Observer (et apprécier) la contraction de l'anus. Ce réflexe est aboli dans le syndrome de la queue de cheval

Coordination = ±Cervelet

Le cervelet est responsable de la coordination ipsilatérale (par opposition au reste du cerveau) et de l'équilibre. À l'examen, on cherche à mettre en évidence l'incoordination entre les muscles agonistes et antagonistes. Les mouvements sont imprécis, trop amples, rapides et l'arrêt sur cible est difficile à obtenir (= dyssynergie et dysmétrie)

- Tapotement des doigts : demander au patient d'étendre tous ses doigts d'une main puis de successivement tous les toucher avec le pouce, dans un sens puis dans l'autre. Faire un main après l'autre, puis les deux en même temps
- Mouvements alternatifs rapides : demander au patient de rapidement alterner des mouvements de pronation et de supination du poignet en tapant ses genoux. On peut aussi « faire les marionnettes » ou bien tourner un bras autour de l'autre (en mode tecktonik). Une incapacité à le faire est appelé « dysdiadochocinésie » : les mouvements sont décalés, asynchrones, lents, etc.
- Test doigt-nez : on place notre doigt de manière à ce que le patient doive étendre son bras pour le toucher. On lui demande ensuite de toucher alternativement son nez, puis notre doigt, en faisant varier la position de notre doigt. On recherche des dyssymétries (ratage de cible) et des tremblements cinétiques (= lors de mouvements), et des

hypermétries (va trop loin). Il faut dire au patient de s'arrêter proche de notre index ; en effet il ne doit pas s'appuyer dessus, sinon il pourrait se stabiliser. On peut le tester les yeux fermés ensuite. (En cas d'atteinte cérébelleuse, ce test ne s'aggrave pas les yeux fermés)

- On peut tester les tremblements d'action ($\neq$ de repos), qui se retrouvent surtout au début et à la fin des mouvements volontaires. Pour ce faire, on peut demander au patient de boire un verre d'eau ou de dessiner une spirale
- On peut tester le rebond : on positionne le bras du patient en position bras-d'honneur, on le tire loin de lui, puis soudainement on le relâche. Dans le cas où le patient serait incapable d'arrêter son geste et risquerait de se frapper (= incapacité du cerveau à coordonner les mm. agonistes et antagonistes à cause d'une atteinte cérébelleuse), on le protège en mettant une main entre son bras et son visage
- Test talon-genou : le patient, allongé, on lui demande de premièrement toucher son genou avec son talon opposé, de descendre jusqu'à sa cheville le long de la crête tibiale, puis finalement de remonter. On cherche aussi des dyssymétries et tremblements. Ils sont le plus évidents lorsque le patient remonte sa cheville juste avant de toucher le genou

- Pathologie: Le syndrome cérébelleux se divise en trois atteintes :
 - ✓ Syndrome vestibulo-cérébelleux (lobe flocculo-nodulaire) : incapacité à tenir debout, latéropulsion ipsilatérale à la lésion au Romberg et syndrome oculomoteur (déviations ipsilatérales des yeux dès que le sujet ne fixe pas son regard)
 - ✓ Ataxie statique (vermis) : ligne de direction sinueuse à la marche du funambule (mais pas de latéropulsion comme dans le syndrome vestibulo-cérébelleux !), polygone de sustentation élargi (comme s'il avait bu), Romberg négatif avec danse des tendons, oscillations aux tests de bras et jambes tendues, instabilité assis
 - ✓ Ataxie cinétique (hémisphères cérébelleux) : dyssynergie (décomposition du mouvement, erreur de force et de timing), dysmétrie (va trop ou pas assez loin dans ses mouvements = hypo/hypermétrie à cause du manque de coordination entre les mm. agonistes et antagonistes), tremblement d'action, hypotonie (réflexes pendulaires), rebond pathologique, dysdiadochocinésie (marionnettes anormales)
 - ✓ Les ataxies peuvent toucher la marche (irrégulière, déséquilibre), les mouvements oculaires, mais aussi l'articulation de la parole (dysarthrie, avec des ralentissements, des klaxophonies, etc.)

Système sensitif

On commence distalement et on se rapproche progressivement. On teste la base des ongles des index et des orteils. Si le patient ne sent pas/échoue, on remonte aux poignets/chevilles, puis coudes/genoux. Il faut tester le territoire des gros nerfs périphériques et les principaux dermatomes, pour déterminer si c'est un nerf périphérique, une racine ou la moelle qui est atteinte. Toujours évaluer la symétrie. On reporte ensuite les déficits sur un schéma pour voir s'il y a une distribution rappelant une atteinte. Les modalités sensitives passent par les voies des colonnes dorsales pour le toucher léger (anesthésie/hyperesthésie), les vibrations et la

proprioception, alors que la douleur (analgésie/hypoalgésie/hyperalgésie), la température (= thermoalgésie, les deux sont souvent atteints ensemble) et le toucher grossier passent par les colonnes latérales. Le patient doit toujours fermer les yeux !

- Toucher/piquer (toucher léger et grossier) : prendre un coton tige, le casser en deux et montrer les sensations à reconnaître sur l'avant-bras. On pique/touche légèrement 2-3 fois ($\neq$ frotter, mais juste effleurer). On demande alors s'il ressent le toucher ou le piquer en remontant les territoires (si nécessaire). On peut tester uniquement l'une ou l'autre modalité également
- Proprioception (arthrocinésie) : prendre l'hallux ou le pouce sur leurs faces médiales et latérales. Montrer au patient « ceci est en haut, ceci en bas ». Il ferme ensuite les yeux. On commence par des petits mouvements, que l'on agrandit si le patient ne les détecte pas
- Vibration (pallesthésie) : utiliser le diapason neurologique 128 Hz. Pincer les branches du diapason ou le frapper contre son olécrane ou sa rotule (pour plus de puissance). Demander au patient lorsqu'il ne ressent plus la vibration et noter la valeur. On place le diapason soit sur le processus styloïde (radius), soit sur les malléoles
- Autres tests : test de la température, stéréognosie (reconnaissance d'un objet au toucher, évalue le cortex pariétal, car c'est un sens demandant une certaine intégration de l'information), graphesthésie (chiffre que l'on « dessine » avec un stylo), discrimination de deux points

Epreuves fonctionnelles (ces tests évaluent la proprioception, le cervelet et le vestibulaire !) :

- Romberg
- Démarche du funambule : on demande au patient de marcher un pied devant l'autre en suivant une ligne imaginaire. Comme le Romberg, ce test évalue les trois modalités sensorielles de l'équilibre (proprioception, vestibule et cervelet)
- Bras tendus et jambes fléchies : On recherche des oscillations des membres

Quelques dermatomes : T4 pour les tétons et T10 pour l'ombilic. Pour la main, on aura de latéral à médial C6 (pouce), C7 (index et majeur) et C8 (annulaire et auriculaire). Pour le pied, on aura de latéral à médial S1 (tout le bord du pied avec le petit orteil. Petite partie de la plante et le talon), L5 (tout le dos du pied jusqu'à la moitié de l'hallux. Très grande partie de la plante avec les mêmes limites) et L4 (bord médial du pied à partir de la moitié médiale de l'hallux. Petite partie de la plante). Finalement, on a aussi que le genou fait partie du L4. Finalement, de S3 à S5, on a le uc et son pourtour.

- Pathologie : Toujours rapporter les atteintes sur un schéma
- ✓ Le déficit d'un hémicorps suggère une atteinte corticale controlatérale
- ✓ Les déficits en « gants et chaussettes » se voient dans les neuropathies périphériques alcoolique et diabétique
- ✓ Les atteintes d'un ou plusieurs dermatomes orientent vers un zona ou une compression d'une racine nerveuse
- ✓ La perte du sens vibratoire oriente vers une neuropathie périphérique (diabète/alcool), ou une atteinte des cordons dorsaux suite à une carence en B12 ou à la neurosyphilis

- ✓ La stéréognosie, graphesthésie et/ou discrimination sont absents lors d'atteintes des voies postérieures ou du du cortex sensitif

Nerfs crâniens

Ils ont été cotés de 1-12 par localisation anatomique. 3-4 dans le mésencéphale, 5-8 dans le pont (= métencéphale = protubérance) et 9-12 dans le bulbe rachidien (= myélencéphale). Le noyau est ipsilatéral à l'innervation terminale, sauf pour le nerf 4 qui lui croise !

1. Nerf olfactif

- À tester avec des odeurs non-nocives comme la menthe, l'eau de rose, un café que l'on a sous la main, etc ; en effet, les odeurs irritantes comme l'ammoniac et le vinaigre testent les fibres douloureuses du V dans la muqueuse nasale ! On teste une narine après l'autre, en la bouchant depuis le dessous (comme quand on met un doigt dans le nez, on n'appuie pas sur les ailes du nez). Un déficit est appelé anosmie. En pratique, cela prend beaucoup de temps, donc on demande simplement au patient, s'il a l'impression d'avoir soudainement perdu son odorat (Le cortex olfactif (ou entorhinal) est proche des zones de la mémoire et fait partie de la boucle du système limbique, expliquant pourquoi les odeurs sont si liées aux émotions)

- Pathologie : trauma crânien (lésions frontales ou section des fibres qui traversent la lame criblée de l'ethmoïde) tumeur, Alzheimer et Parkinson

2. Nerf optique : on teste l'acuité visuelle (vision proche et lointaine), les champs visuels et la vision en couleur. On peut aussi faire un fond de l'œil (pas à l'ECOS)

- **Test de Snellen** pour la vision de loin. Tout d'abord, regarder la distance à laquelle le test (= échelle de Snellen) est prévu pour être fait et placer le patient avec ses lunettes à cette distance. Lui demander de cacher/fermer l'œil droit pour commencer avec l'œil gauche, tout en lui demandant de directement essayer de lire la plus petite ligne qu'il lui est possible de lire (permet de gagner du temps). On quantifie ensuite son résultat, en fonction de la ligne qu'il a réussi à lire (ligne à 0,66 ; 0,75 ; 1 ; etc.) et en fonction du nombre de lettres justes dites (7 sur 10 ou 1 sur 10, etc.). On fait lire au patient la ligne la plus petite, et s'il lit correctement plus de 3 éléments sur 5, on considère qu'il a cette dioptrie
- **Test de Parinaud** pour la vision de près. On reproduit les mêmes étapes qu'avant, en changeant seulement la distance ; le patient doit maintenant se trouver à distance de lecture du papier, c'est-à-dire ~ 40cm (distance donnée sur la carte). Pour la quantification, on utilisera encore une fois la ligne qu'il a réussi à lire (ligne à 0,66 ; etc.), mais on dit juste ici s'il a plus ou moins bien réussi à lire la phrase/le morceau de

texte. On fait lire au patient la ligne la plus petite, et s'il lit correctement plus de 3 éléments sur 5, on considère qu'il a cette dioptrie

- Champs visuels : enlever les lunettes du patient, car on teste son champ de vision, ce test n'étant pas quelque chose de précis comme l'acuité ! La première étape se fait les deux yeux ouverts (pour avoir une idée globale de si quelque chose cloche). On place nos mains derrière le patient en lui demandant de regarder droit devant lui et d'annoncer lorsqu'elles arrivent dans son champ visuel (déplacer ses mains lentement et en bougeant les doigts, en diagonale dans son champ visuel, c'est-à-dire comme si on faisait un X en déplaçant ses mains, avec l'œil au centre). Ce test s'appelle le test de Goldmann (à faire 2 fois, une fois en haut et une fois en bas !). On peut aussi reproduire ce test pour chaque œil individuel si on a le temps, en testant les 4 quadrants : on met les deux mains derrière le patient, on en rapproche une seule en la bougeant et le patient doit la pointer (idem, très important de le faire en faisant ce X, sinon on risque de louper certaines pathologies comme les restrictions périphériques !). Comme deuxième point, on demandera au patient de se mettre ~ à distance de bras de nous et de regarder fixement notre nez avec un œil alors que l'autre est fermé. On teste alors successivement ses 4 quadrants en lui montrant un chiffre avec les doigts, puis on teste des additions dans plusieurs cadrants. Si on veut éviter de mettre nos doigts hors de son champ de vision et fausser le status, on peut faire le test en même temps que lui, nous aussi avec l'œil miroir ouvert, mais on met la main ~ au milieu entre nous et le patient.
Attention, aux patients qui disent « Je ne vois plus de l'œil gauche », mais en fait c'est tout l'hémichamp gauche qui a disparu !
- Test de confusion d'Ishihara : On demande au patient de se positionner à ~ 70cm du livre, avec ses lunettes et un seul œil ouvert. On lui présente ensuite les différentes pages et on observe s'il donne les bonnes réponses et s'il en est persuadé (des petites fautes arrivent). Les premiers tests sont relativement simples, puis ils se compliquent. Finalement, les 4 derniers exercices se focalisent sur déterminer si le patient est daltonien sélectivement pour les rouges ou les verts (protanopes et deutéranopes respectivement). On quantifie les résultats en fonction du nombre de figures justes données (7 sur 13, etc.). Ce test est plutôt utilisé en clinique après des traumatismes (touchant surtout l'aire associative V4), moins pour les daltoniens (des tests spécifiques existent) ; on a ici seulement un test de dépistage
- Pupilles :
 - 1) Inspecter la taille des pupilles. Un myosis est une contraction de la pupille (< 3mm), une mydriase une dilatation (> 5mm). L'anisocorie est une inégalité de la taille des pupilles. Attention au fait que près d'1/3 de la population a naturellement une anisocorie physiologique, les yeux gardant leur rapport de taille en mydriase et myosis !
 - 2) Tester le réflexe pupillaire (= réflexe photomoteur, avec le n. II conduisant l'information lumineuse à l'aire prétectale qui projette sur le noyau d'Edinger Westphal, partie du n. III qui va ordonner une contraction bilatérale) : d'une main, on sépare les moitiés gauche et droite du visage (= comme si on donnait un coup de

karaté au nez du patient en collant notre main contre son visage) et de l'autre, on prend une petite lampe, avec laquelle on éclaire un oeil en partant de l'extérieur pour venir vers l'intérieur. On regarde si les deux yeux ont bien une myosis réactionnelle et on le fait aux deux yeux.

On notera que pour tester le réflexe pupillaire, il faut être dans une pièce semi-sombre, et pas près de la fenêtre une journée de beau temps, sinon on ne verra pas les pupilles se contracter ou se relâcher ! De plus, si on repère la moindre anisochorie, on va exposer le patient à une salle très sombre, puis une salle très lumineuse pour voir comment ses deux pupilles se comportent (= si elles se modifient ensemble la réponse est physiologique, si non déduire en fonction de la myosis/mydriase anormale avec les conditions de luminosité)

3) Swinging flashlight test : on commence par éclairer un oeil pendant 3 secondes avec la lampe, puis on switch à l'autre pour l'éclairer pendant 3 secondes. On alterne ainsi à la recherche d'une pupille qui se dilaterait au moment où on l'éclaire avec la lampe (ex. : en cas de neuropathie aigüe de l'oeil droit, lorsqu'on fait un cycle de swinging et qu'on l'éclaire pour la deuxième fois, il va soudainement faire une mydriase plutôt qu'une myosis). Ce test permet donc de dépister un problème d'afférence (de l'oeil atteint, cf. pathologie)

4) Tester l'accommodation (appelé réflexe accommodation - convergence - myosis) : on demande au patient de fixer notre doigt à 30 cm de ses yeux. Les pupilles se contractent et convergent alors (seulement un tout petit peu). On lui demande ensuite de toujours fixer notre doigt, puis on va lentement l'approcher de son nez en faisant des mouvements de côté un peu comme un serpent, jusqu'à lui toucher le nez et voir une convergence maximale (et normalement un bon myosis). On peut finalement lui demander de fixer son regard au loin. On observe une dilatation et divergence des pupilles.

Il est très important de tester l'accommodation si on retrouve une mauvaise/absence de réaction d'une ou des pupilles en situation de forte luminosité ou pénombre. En effet, si par exemple le réflexe pupillaire/photomoteur montre que les deux yeux ne réagissent pas du tout à la présence de lumière (= aucun myosis), on pourrait suspecter que l'afférence, l'efférence ou les deux sont perturbés/détruits ; on va donc tester le réflexe accommodation - convergence - myosis (= demander de loucher) pour voir si une myosis apparaît ! Si c'est le cas, c'est le signe que les efférences sont bonnes !

- Fond d'oeil : on tient l'appareil avec la main droite et on regarde avec l'oeil droit pour tester l'oeil droit (qu'on va d'ailleurs souvent dilater pour mieux voir), avec la gauche et l'oeil gauche pour l'oeil gauche. La main libre sert à nous stabiliser. On demande au patient de fixer au loin et on s'approche en venant de ~ 20cm du visage du patient au niveau supéro-temporal, puis on se rapproche gentiment jusqu'à arriver à ~ 3 à 4cm du visage du patient (gêne ultime). Dès qu'on aperçoit un vaisseau, on le suit jusqu'à tomber sur le n. optique. La seule et unique chose qu'on doit être capable de faire si on n'est pas neurologue est de pouvoir dire si le n. optique est gonflé ou non (= œdème papillaire, signe d'hypertension intracrânienne, mais pas toujours), et si c'est le cas de référer à un ophtalmologue

- ✓ Pathologie : il faut séparer les atteintes antéchiastmatique, chiasmatique et rétrochiastmatique (= différences dans le champ visuel) :
- ✓ Chiasmatique : hémianopsie bitemporale = chaque œil est amputé de son champ visuel temporal. L'atteinte est rarement complète des deux côtés (= plus souvent des quadranopsies ou des atteintes partielles et non-congruentes), mais il faut y penser si chaque œil est partiellement atteint dans un champ temporal. La cause la plus fréquente est les adénomes hypophysaires
- ✓ Rétrochiastmatique : les deux yeux sont amputés du même champ visuel (dit « homonyme » ; là encore, l'atteinte peut être partielle et non-congruente ou l'inverse). Cela peut être un seul quadrant (radiations optiques ou cortex partiellement atteint), ou un hémichamp. Les étiologies sont AVC, TCC, tumeurs. Comme règle, on peut dire que toute atteinte visuelle homonyme dans les deux yeux est rétrochiastmatique
- ✓ Antéchiastmatique : dernier type d'atteinte, atteignant souvent un seul œil, qui est soupçonnée lorsqu'on n'a ni une atteinte chiasmatique (= bitemporale complète ou partielle, congruente ou non), ni rétrochiastmatique (= homonyme dans les deux yeux). Ce sont les névrites optiques (SEP ou sarcoïdose) qui en sont les causes les plus fréquentes, où le patient dit qu'il ne voit rien, mais le médecin aussi, car le fond d'œil est normal. Peut aussi venir de microangiopathie ischémique, médicaments, TCC et tumeurs (schwanommes, gliomes). Dans le cas d'une rétinopathie, il faut référer le patient à un ophtalmologue
- ✓ Un point important à noter pour les atteintes chiasmatiques et rétrochiastmatiques est que dans ces atteintes, on retrouve une ligne verticale nette au milieu du champ visuelle, qui n'est pas dépassée ! Ainsi, si une atteinte du champ visuel dépasse l'une des moitiés verticales (= gauche ou droite = ne respecte pas la verticalité) dans un oeil ou les deux, on suspecte une atteinte antéchiastmatique !
- ✓ Un scotome caeco-central (= qui part de la tâche aveugle et se prolonge comme un point au centre du champ visuel) vient typiquement d'une neuropathie optique toxique
- ✓ Une restriction périphérique (= vision comme avec des jumelles) peut venir d'une pathologie oculaire (ex. : glaucome), mais aussi de troubles fonctionnels ou psychiatriques. Dans le cas d'un vrai problème oculaire, on notera qu'il sera très difficile pour les patients de se déplacer dans une salle (regardent le sol et partout autour, mais se cognent partout) et que lors de l'examen des champs visuels, on remarquera que si on fait l'examen à quelques mètres de distance, on remarque qu'ils n'ont qu'un cône visuel. Au contraire, un trouble fonctionnel pourra se caractériser par un patient arrivant dans la salle sans se cogner à quoi que ce soit, puis lors de l'examen des champs visuels, qu'on le fasse proche ou loin, il aura un champ visuel un peu comme un laser (= pas comme le cône retrouvé dans les pathologies oculaires)
- ✓ (Remarque : dans les examens faits par machine où on dessine le champ visuel et ses scotomes (= Goldmann ou computerisation), on retrouve naturellement une petite tache juste à l'extérieur du centre, qui est la tache aveugle !)

- ✓ Pathologie de la diplopie : si un patient se plaint de diplopie, la première chose à faire est de lui demander de fermer un oeil, puis l'autre. Si la diplopie disparaît lorsqu'un seul oeil est ouvert, on a un problème très probablement neurologique qui peut

s'avérer être une urgence ; si au contraire la diplopie ne disparaît pas lorsque seul l'oeil atteint est ouvert (= si on ferme l'oeil atteint et que l'oeil sain est ouvert, pas de diplopie, mais diplopie si l'inverse et si les deux yeux sont ouverts) (= diplopie mono-oculaire), on a typiquement un problème non-neurologique, bénin et qui peut attendre (ex. : cataracte, lunettes pas adaptées (souvent astigmatisme mal corrigé), etc. = souvent troubles de réfraction)

- ✓ Pathologie des pupilles :
- ✓ 30% de la population possède une « anisochorie essentielle physiologique », qui se manifeste par une différence de la taille entre les deux pupilles restant identique peu importe la présence d'un myosis ou d'une mydriase (ex. : la pupille droite tout le temps plus grande d'1mm)
- ✓ Une anisochorie chez un nouveau-né ou petit enfant doit faire penser à un neuroblastome
- ✓ Une asymétrie des afférences donnera un déficit pupillaire relatif (= une dissociation lumière - convergence (cf. en-dessous) ou le problème dépisté par le swinging flashlight test (cf. juste en-dessous)), alors qu'une asymétrie des efférences donnera une anisochorie
- ✓ Une asymétrie des afférences (dépistée par le swinging flashlight test) peut se retrouver en cas de neuropathie optique (= atteinte du NO dans (1) les oedèmes papillaires de stase, (2) les ischémies (artéritiques ou non) du NO et (3) les névrites optiques (surtout SEP)) ou rétinopathie étendue, mais pas en cas de rétinopathie légère à modérée, neuropathie optique bilatérale ou atteinte anté-rétinienne (ex. : cataracte, hémorragie vitréenne, etc.)
- ✓ Une anisochorie peut être physiologique (= essentielle physiologique ou pupille tonique d'Adie), ophtalmologique (traumatisme des mm. dilatateur ou sphincter de l'iris), neurologique (lésion du système sympathique ou parasympathique) ou encore pharmacologique (typiquement une très forte mydriase aréactive d'un seul côté) (4 DD à bien connaître !)
- ✓ En cas de dissociation lumière - convergence (= les deux yeux ne font pas de myosis lorsqu'ils sont éclairés, mais la convergence produit un myosis = afférences détruites mais efférences bonnes), on retrouve très souvent un problème au niveau du mésencéphale (qui gère les afférences et commande aux efférences), souvent des tumeurs ou la syphilis

- ✓ Perte visuelle aigüe :
- ✓ En cas de perte visuelle aigüe, on commence par un fond d'oeil, et s'il revient normal on poursuit avec un examen des pupilles. Si le FO est normal et l'examen pupillaire montre un problème, on a une atteinte rétro-bulbaire. Si absolument tout est normal, c'est impossible et non-organique (= fonctionnel)

3. Nerf oculomoteur : avec les nn. IV et VI, il est responsable de l'oculomotricité ; ces nn. sont donc tous testés en même temps ! On regarde 5 choses : (1) la fixation (regard primaire), (2) la poursuite, (3) les saccades, (4) le nystagmus et (5) les pupilles (déjà examinées dans le test du II). Le nerf III innerve les muscles droits supérieur, médial,

inférieur, oblique inférieur et le releveur de la paupière ; il contient également des fibres parasymphatiques assurant la contraction pupillaire (myosis) et l'accommodation

(On notera qu'il n'innervé pas le m. de Müller (= releveur accessoire de la paupière), qui reçoit une innervation sympathique. Ce m. est atteint dans le syndrome de Horner causant : légère ptose, myosis, etc.)

- Fixation : demander de regarder tout droit, et/ou de fixer un objet (normalement pendant 15 secondes). Rechercher une déviation conjuguée (les yeux partent dans la même direction), une hyper/hypotropie (= déviation des yeux vers le haut/bas) ou eso/exotropie (vers l'intérieur/extérieur). On recherche les atteintes isolées des nerfs III, IV et VI, mais également un nystagmus à la fixation. Si le patient se plaint de diplopie, un misalignement des yeux stables disparaît lorsque l'on cache l'un des deux yeux. Si la diplopie apparaît lors de la poursuite (= dynamique), il faut rechercher une parésie d'un muscle (= atteinte du III, IV ou VI, ou encore myasthénie ou hyperthyroïdie)³. On parle alors de misalignement instable.
Remarque : comme les atteintes sont rarement complètes et souvent incomplètes (valable pour tous les mm.), si le patient se plaint d'une diplopie dans une direction particulière (ex. : vers la gauche), il sera important de comparer les deux côtés lorsque le patient regarde dans la direction causant la diplopie, la différence entre les deux yeux pouvant être très minime !
- Poursuite (permet une vision stable des objets qui bougent, non-volontaire) : on demande au patient de suivre le doigt de l'examineur (à une vitesse la plus stable possible, afin que le patient puisse anticiper un minimum) vers la droite/gauche, vers le haut/bas en faisant une croix (et on relève les paupières pour voir le mouvement vers le bas) (teste surtout le III et le VI), mais aussi en diagonale pour tester les muscles obliques en faisant un X (= teste surtout le IV). Il est important de déplacer lentement son doigt. Il faut s'assurer que la poursuite soit lisse, c'est-à-dire sans petites saccades. On recherche une parésie monoculaire, binoculaire (conjuguée ou dissociée). En cas de parésie dans toutes les directions, on parle d'ophtalmoplégie. Pour tester le IV, on demande au patient de loucher.
On cherche également à détecter un nystagmus en fin de course (physiologique si épuisable) lorsqu'on atteint le maximum où le patient peut regarder en haut, en bas, à gauche et à droite
- Saccades (permettent des mouvements rapides sous contrôle volontaire) : on demande au patient de fixer notre nez et on met nos deux mains en évidence dans 2 des 4 côtés de la croix (= vertical et horizontal). Lorsqu'on lève un doigt, le patient doit le regarder, mais simplement donner cet ordre est parfois trop compliqué pour les personnes âgées ; il est mieux de mettre sa main le doigt levé dans l'un des 4 côtés de la croix, puis de dire « Regardez mon doigt, maintenant mon nez, doigt, nez, doigt, etc. ». Ses yeux doivent alors se déplacer de manière rapide, conjuguée et précise, sans

³ Un Horton peut d'ailleurs donner une diplopie transitoire ; à surtout évoquer chez les patients de > 65 ans !

saccade correctrice. On recherche une dysmétrie (= yeux qui vont trop ou pas assez loin et n'atteignent pas la cible, ils font alors une saccade correctrice)

- Nystagmus : une oscillation des yeux avec une phase rapide (saccade) et lente (poursuite). La phase rapide détermine la direction du nystagmus. On a déjà observé s'il y avait un nystagmus au regard droit. Il faut également regarder s'il y a un nystagmus de regard (lorsque l'on regarde dans une direction), positionnel (lors du test de Hallpike), optocinétique (quand on regarde au loin dans le train et il est physiologique). Il faut également regarder la direction du nystagmus, si celle-ci est constante, regarder si les deux yeux font un nystagmus et si c'est le même. Si la direction du nystagmus change, si les deux yeux font un nystagmus différent ou si le nystagmus n'est pas horizontal, on suspecte un problème central !

- Pathologie
- ✓ Déviaton conjuguée : en cas d'atteinte des hémisphères, les yeux regardent la lésion (et donc du côté opposé à l'hémisynonyme), alors qu'une atteinte du tronc cérébral donnera une déviation conjuguée avec les yeux regardant l'hémisynonyme
- ✓ Atteinte isolée du III : exotropie (effet du VI) et hypotropie (effet du IV), ptose et mydriase. Les causes sont les apoplexies pituitaires, les anévrismes de l'artère communicante postérieure, les AVC du mésencéphale, les tumeurs (typiquement les schwannomes du sinus caverneux), les neuropathies diabétiques, les méningites et la SEP
- ✓ Ophthalmoplégie internucléaire (OINA), exemple : lorsque le VI à droite fait une abduction, le III à gauche doit faire une adduction. Le VI à droite communique au III à gauche qu'il doit faire l'adduction via le faisceau longitudinal médian gauche. Dans l'OINA, la connexion ne se fait plus (faisceau longitudinal médian atteint), ce qui fait que lorsqu'on demande au patient de regarder à droite (dans cet exemple), l'oeil gauche ne pourra pas regarder à droite et restera fixé au centre, alors que l'oeil droit va lui pouvoir aller à droite, mais en effectuant un petit nystagmus. Une OINA peut être un signe de SEP.
Particularité : dans cette atteinte, on notera que la convergence (= loucher, médié par le IV) reste normale, malgré que l'adduction (médiée par le III) soit elle perturbée !
- ✓ Nystagmus unidirectionnel soudain à la poursuite chez un patient alcoolique chronique : signe d'une encéphalopathie de Gayet-Wernicke (= déficit en thiamine, la vitamine B1). Il faut corriger le déficit avant d'administrer du glucose, car son cycle consomme de la B1 et risque d'empirer la situation !
- ✓ Nystagmus au regard extrême : physiologique si épuisable
- ✓ Saccades imprécises : ataxie cinétique cérébelleuse. Le patient doit faire une saccade correctrice pour voir notre doigt

4. Nerf trochléaire/pathétique/IV : il est testé avec le III et VI. Il innerve le m. oblique supérieur (rotation interne et abaissement) et est testé en demandant au patient de loucher

- Pathologie :

- ✓ Atteinte isolée du IV : le muscle oblique supérieur est responsable d'une intorsion (rotation vers l'intérieur, d'un abaissement et d'une adduction). Son déficit va causer une exotropie et hypertropie, ainsi qu'une rotation de l'œil (non-visible). C'est le regard « pathétique », le patient fléchit la tête du côté sain et rentre son menton pour réaligner l'axe. Il est touché lors de TCC

5. Nerf trijumeau/V : on teste sa fonction motrice (m. masséter, ptérygoïde et temporaux, tenseur du tympan) et sensitive. Sa fonction sensitive est divisée en trois racines (ophtalmique, maxillaire, mandibulaire) qui innervent des territoires distincts, que l'on doit tester. Des fibres lacrymales, provenant du noyau du VII, rejoignent le nerf V

- Fonction motrice :
 - 1) Demander de déplacer la mandibule, vers les côtés, puis de l'ouvrir contre résistance. On demande ensuite au patient de mâcher tout en palpant ses mm. masséter et temporal superficiel pour évaluer leur contraction
 - 2) Réflexe massétérique : on demande au patient d'ouvrir légèrement la bouche (même position que lorsqu'on va éternuer). On place notre index dans le creux du menton, on tapote avec le marteau 2-3 fois et on regarde si on voit une contraction de la bouche (soit vers les dents, soit un peu en avant de l'oreille des deux côtés). Une hypertonie de ce réflexe est le signe d'une atteinte centrale
- Fonction sensitive :
 - 1) Toucher rapide en caressant symétriquement la peau dans les territoires du trijumeau, (1) au-dessus des sourcils, (2) sur les pommettes (3) sur le menton⁴. On peut faire un toucher/piquer
 - 2) Réflexe cornéen : on approche un bout de coton vers la cornée jusqu'à la toucher, puis le patient doit brutalement fermer ses yeux pour se protéger de cette agression, en utilisant le VII. Comme ce test est très désagréable, il faut éviter de le faire en routine !

- Pathologie :
 - ✓ Les atteintes périphériques sont souvent isolées, touchant seulement l'une des trois branches
 - ✓ On peut avoir une atteinte isolée du V2 en cas de fracture du plancher de l'orbite
 - ✓ Le zona touche typiquement le V1 (donne alors un zona ophtalmique, ce qui risque de donner des lésions de l'œil = à traiter !)
 - ✓ Le V est souvent touché dans les hémisyndromes

6. Nerf abducens/VI : il est testé avec le III et IV et innerve le m. droit latéral, qui fait une abduction

- Pathologie :

⁴ Attention au fait que la branche mandibulaire du n. V (= le V3) n'innerve que la peau de la bouche qui est située au-dessus du menton ! Il ne faut donc pas dépasser le rebord inférieur de la mandibule !

- ✓ Atteinte isolée du VI, par exemple à droite : ésoptropie à la fixation et lors de la poursuite vers la droite, causant une diplopie, mais pas de diplopie lorsque le patient regarde à gauche (car le VI à gauche fonctionne, tout comme le III à droite). Il est surtout touché dans les HTIC

7. Nerf facial/VII : il a une fonction motrice de par son innervation des muscles de la face (aussi le platysma) et du muscle stapédien (le petit dans la chaîne des osselets de l'audition, permettant de diminuer la transmission du son à l'oreille interne). Il a également une fonction gustative des deux tiers antérieurs de la langue et il innerve sensiblement le méat auditif externe (zona !). Il assure l'innervation parasymphatique des glandes lacrymales, sous-linguales et sous-mandibulaires

- Fonction motrice : demander au patient de faire les expressions faciales, rechercher des asymétries. « Fermez les yeux, si fort que je ne puisse pas vous relever les paupières », « Ouvrez les yeux et froncez les sourcils » (et lever les sourcils ?), « Gonflez les joues » (et appuyer sur la joue dans ce cas), « Souriez et montrez les dents », « Essayez de souffler/siffler ». On aussi peut dire « faites comme moi » pour faciliter les choses
- Fonction gustative : utiliser des saveurs distinctes (sucré/salé, amer) pour tester la gustation des deux tiers antérieurs de la langue
- Note : en cas de déficit facial évident, il faut aussi tester l'audition, car le nerf facial innerve le m. stapédien, dont le déficit cause une augmentation des bruits intenses. Le muscle stapédien est au centre d'un réflexe protecteur des bruits trop élevés sur le long-terme (type concert hard-rock de 5 heures), mais ne protège pas de traumatismes auditifs soudains

- Pathologie :
 - ✓ Atteinte périphérique : hémiparésie de la face homolatérale (front lisse, pas de fermeture de l'œil), phénomène de Bell (réflexe naturel, dans lequel l'œil remonte vers le haut et l'extérieur lorsqu'on essaie de fermer l'œil atteint. Il devient visible lorsque le nerf VII est atteint, car celui-ci commande la fermeture de l'œil, qui n'est alors plus possible), commissure labiale qui chute, éventuellement hyperacousie latéralisée du côté atteint et ageusie. Les causes d'atteintes unilatérales sont les herpès, le zona et les atteintes de la parotide (que le nerf traverse, mais n'innerve pas !), alors que les atteintes bilatérales sont causées par un Guillan-Barré, la myasthénie ou la borréliose (maladie de Lyme)
 - ✓ Les atteintes périphériques légères peuvent donner le signe des cils de Souques. Lorsque le patient ferme ces yeux, on voit toujours les cils, ce qui ne devrait pas arriver si le patient les fermaient suffisamment fort. Cela montre une légère atteinte périphérique. Il faut que ce signe soit unilatéral pour être significatif
 - ✓ Atteinte centrale : hémiparésie de quadrant inférieur controlatéral. La partie supérieure reçoit une innervation bilatérale, l'hémisphère homolatéral assure ainsi la fonction. On ne voit pas de phénomène de Bell, ni de difficulté à froncer le front, ni de difficulté à fermer l'œil, mais surtout une chute de la commissure labiale (= de la lèvre). On voit

aussi une dissociation automatico-volontaire (ex : le patient est incapable de sourire sur commande, mais peut le faire inconsciemment avec une blague. Ceci est expliqué par le fait que les boucles réflexes marchent encore !)

- ✓ Après une atteinte, on peut retrouver une réinnervation aberrante, car les fibres sont proches les unes des autres. Par exemple, on peut avoir une élévation de la bouche lors de la fermeture de l'œil et inversement, ou encore les « larmes de crocodile », qui sont des larmoiements inattendus lors des repas

8. Nerf vestibulo-cochléaire : il possède une fonction vestibulaire et une fonction auditive (test de murmure, de Rinné et Weber)

- *Fonction vestibulaire* : en cas d'atteinte vestibulaire, le patient présente des vertiges, nausées et vomissements. La marche, le Romberg et les bras tendus sont latéralisés du côté de l'atteinte. On fait le test d'Halmagyi et de la marche en étoile (= test de Fukuda) pour l'examen neurologique. Des examens ORL plus poussés peuvent tester le nerf VIII, mais on ne les fait pas dans un examen de routine.
Attention : dans le vertige central, on notera que le test d'Halmagyi est normal est qu'il n'est perturbé qu'en cas d'atteinte périphérique ! De même, une atteinte périphérique est très fortement associée à un nystagmus, alors qu'un nystagmus sans nausées et vomissements doit faire pointer vers une atteinte centrale ! On notera aussi que dans une atteinte centrale, le Romberg sera dysharmonieux, c'est-à-dire que contrairement à une atteinte périphérique où les doigts dévient du même côté que celui où le patient tombe, une atteinte centrale fera que les doigts ne dévient justement pas du même côté que celui vers lequel le patient tombe !
- Halmagyi : de nos deux mains, on tient la tête du patient et on lui demande de garder son regard fixé sur notre nez. On le prévient qu'on va effectuer des mouvements brusques avec sa tête (à ne pas faire s'il a des problèmes de cervicales ou une sténose carotidienne !) et on fait brusquement tourner sa tête vers la gauche et la droite, plusieurs fois. On teste le réflexe vestibulo-oculaire, avec des yeux qui doivent continuer à nous fixer. Si on détecte une saccade correctrice, c'est le signe d'une atteinte périphérique du côté duquel on a tourné la tête. Le mouvement doit être brusque, car le vestibule fonctionne à haute fréquence.
(Explication : le canal semi-circulaire horizontal ipsilatéral est activé par un mouvement vers lui (le canal droit est excité par la rotation vers la droite). Il va alors activé le nerf VI controlatéral et le III ipsilatéral pour assurer la fixation du regard. Pendant ce temps, le canal controlatéral est inhibé. Ceci explique pourquoi le test n'est pathologique que d'un des deux côtés. L'activation/inhibition des canaux dépend du sens dans lequel l'endolymphe tourne)
- Marche en étoile : on demande au patient de marcher sur place les yeux fermés (ou on lui demande de faire 3 pas vers l'avant, puis 3 en arrière, puis 3 en avant, etc.) et il va commencer à dévier du côté ipsilatéral à sa lésion en cas d'atteinte périphérique. C'est le signe d'Unterberger

- (J'imagine que ce serait aussi une bonne idée de faire un test de Romberg ?)
- (Autre test : manœuvre de Hallpike : le patient, assis, a la tête tournée à 45°, puis on le couche tout en inclinant sa tête de 30° vers le sol. Si une nausée + un nystagmus (vertical le plus souvent, d'autres tests pouvant faire apparaître un nystagmus horizontal) apparaissent, on pourrait avoir affaire à un Vertige Positionnel Paroxystique Bénin (= VPPB), signe d'une atteinte périphérique bénigne)
(Autre test : épreuve calorique : on met de l'eau chaude ou froide dans le conduit auditif, donnant un nystagmus battant du côté ipsilatéral pour l'eau chaude et du côté controlatéral pour l'eau froide)
- *Fonction auditive :*
Test du murmure : On se met d'un côté du patient (d'abord du côté de sa meilleure oreille), à distance d'avant bras, tout en masquant son autre oreille en demandant au patient de se frotter le tragus (ou en le frottant nous-même) ou en utilisant la boîte de Barany (permet de masquer le son de cette oreille et ainsi d'éviter le transfert crânien). On va ensuite prononcer successivement plusieurs mots de deux syllabes (surtout les nombres comme 18, 33, etc.), tout d'abord en chuchotant, puis en parlant normalement, et finalement d'une voix forte. On détermine ainsi approximativement le degré d'atteinte. Remarque : pour l'ECOS, uniquement se limiter au chuchotement. En pratique, si on ne découvre pas de déficit, on ne fait pas le Rinné et Weber.
Alternative : on place nos deux mains à côtés de chaque oreille, on les frotte les unes après les autres et on demande où le patient entend et/ou s'il entend symétriquement.
- **Test de Rinné :** On commence en général par le test de Rinné, en tapant le diapason (Diapason de 512Hz ≠ celui des vibrations) contre son coude, sa rotule ou en le pinçant, puis en le pressant (ne pas hésiter à appuyer jusqu'à qu'il entende bien) contre le processus mastoïde. On attend ensuite que le patient n'entende plus rien, puis on met le diapason très proche de son oreille, parallèlement à celle-ci. S'il entend à nouveau tout est normal (= Rinné positif !). En cas de surdité de conduction, la transmission osseuse sur la mastoïde étant meilleure, le patient n'entendra aucun son lorsque l'on placera le diapason proche de son oreille. Le Rinné est alors négatif. En cas de surdité de perception, le Rinné reste positif, car le déficit touche autant la conduction osseuse que aérienne. (Si la surdité de perception est trop forte (60dB), le test sera faussement négatif, car la conduction osseuse permet une transmission du son à l'oreille saine, alors que la conduction aérienne pas)
- **Test de Weber :** On frappe à nouveau le diapason, mais on le pose cette fois-ci sur le vertex ou le front (ou encore sur le menton, mais c'est moins efficace ; en tout cas, sur la ligne médiane du crâne). Encore une fois, il ne faut pas hésiter à bien appuyer le diapason, en maintenant la tête du patient avec l'autre main. Le patient devrait entendre le son avec la même intensité avec ses deux oreilles. En cas de surdité de conduction, le Weber est latéralisé (= plus fort) du côté atteint. L'atteinte des voies de conduction du côté malade diminue le masquage naturelle du bruit de l'environnement, augmentant ainsi le bruit du côté atteint. En cas de surdité de perception, le Weber est latéralisé du côté sain. L'oreille atteinte ne bénéficie pas d'un

masquage des bruits de l'environnement et perçoit donc simplement des bruits plus faibles.

- (Examen ORL, pas neurologique : pour compléter l'examen de l'audition, on peut faire une **otoscopie** ; si on suspecte une otite externe, on peut palper le tragus (fait mal, ainsi que tout mouvement de l'oreille), la zone antérieure au tragus, regarder si on voit un écoulement, une rougeur, un gonflement, etc. On peut ensuite inspecter le MAE avec l'otoscope à la recherche de gonflement. Si on suspecte plutôt une otite moyenne, on va palper les ganglions du cou et de la mâchoire, on peut également parfois observer un décollement de l'oreille (surtout chez les enfants, pouvant évoquer une mastoïdite), on va chercher des signes de gonflement et d'inflammation au niveau du processus mastoïde. On peut encore percuter ce processus (fait mal) pour écouter s'il est encore creux et finalement inspecter l'intérieur de l'oreille pour regarder si du liquide est visible dans l'oreille moyenne. Pour manier l'otoscope, on le tient comme un crayon avec sa main antérieure (= permet une stabilisation sur la joue et évite de percer le tympan si le patient bouge la tête), on penche la tête du patient à $\sim 30^\circ$, puis on tire l'oreille vers le haut et l'arrière. On peut ensuite insérer l'otoscope, plutôt horizontalement que verticalement, en suivant la courbure du canal à l'oeil nu (et on ne l'enfonce pas trop). On regarde ensuite à travers la lentille, en dirigeant l'otoscope vers la partie postérieure du canal, puis sa partie antérieure (= technique pour ne pas faire mal). On décrit ensuite ce qu'on voit dans l'oreille (un bouchon de cire (gros et brun, réfléchissant bien la lumière), un canal étroit, tout normal, etc.) et il est normal de trouver des poils dans la partie distale de l'oreille, qu'il faut passer (et dire qu'on les voit). On va finalement demander au patient d'effectuer une manoeuvre de Valsalva pour voir si son tympan répond correctement aux différences de pression : avec l'otoscope dans son oreille, on lui demande de se boucher le nez, puis se souffler par le nez (= comme pour se déboucher les oreilles quand on monte à la montagne). On devrait voir le tympan se bomber et le triangle lumineux changer de position. Ce qui est normal : avoir le triangle lumineux dans la partie antéro-inférieure de l'oreille, voir les osselets en transparence, etc. Il est important de changer d'embout entre chaque oreille pour éviter de transmettre des germes d'une oreille à l'autre en cas d'otite ! L'oreille est innervée postérieurement par les C2-3, antérieurement par le V3, la zone de Ramsay-Hunt et le canal par les nn. VII, IX et X. La partie antérieure et supérieure du MAE est innervée par le n. V3 et la partie postérieure et inférieure par les nn. VII, IX et X)

- Pathologie :
 - ✓ Il est difficile de distinguer les atteintes centrales des atteintes périphériques. Il faut chercher des signes neurologiques focaux pour nous orienter vers une atteinte centrale. Les lésions périphériques peuvent être diverses (schwannome, etc.)
 - ✓ Une hypoacousie est presque toujours périphérique (vasculite, syphilis, etc.)
 - ✓ Le traumatisme acoustique et la presbyacousie (= la diminution du spectre des fréquences perçues avec l'âge, touchant surtout les hautes fréquences) sont les causes principales de surdités de perception. Les affections de l'oreille externe et moyenne sont les principales causes de surdité de conduction (ex. : bouchon de cire, tympan

percé, problème des osselets, otite moyenne, etc.). Les pertes auditives associées peuvent être de légères à moyennes (~ 60dB)

- ✓ Patient avec AVC : on teste l'audition à gauche puis à droite et le patient dit entendre des deux côtés. Si on lui demande où il entend, il dit qu'il n'entend qu'à gauche. C'est une extinction sensorielle = $\pm$ héminégligence (la même chose peut arriver avec la sensibilité, la force, etc.)
- ✓ Vertige central : début hyperaigu, le patient n'arrivant plus à marcher. Le nystagmus peut être vertical, dissocié et changer de direction. On retrouve d'autres signes centraux (Babinski, hoquet, diplopie, etc.). Le patient peut avoir des céphalées
- ✓ Vertige périphérique : souvent associé à une hypoacousie et un tinnitus. Le patient vomit beaucoup. Le réflexe vestibulo-oculaire est absent, le test de Halmagyi est donc positif. En cas de VPPB, il y a un nystagmus (vertical) au Hallpike

9. Nerf glosso-pharyngien/IX : il donne la sensibilité du pharynx et gustative du tiers postérieur de la langue. Il assure le parasympathique de la glande parotide. Il est également moteur pour le palais et la déglutition jusqu'au haut œsophage
 - On examine le pharynx du patient à la recherche d'une parésie de l'élévation du pharynx du côté atteint. Pour cela, on demande au patient de tirer la langue, on prend un abaisse-langue et on observe le fond de sa gorge. On observe, puis on lui demande de dire « Ahhh », ou « Ohhh » (ou n'importe qu'elle autre voyelle) et on regarde comment la luette est tirée. Si ce n. est atteint, la luette sera davantage tirée du côté sain, car les muscles y fonctionnent encore ! On pourrait aussi remarquer que le palais est plus élevé du côté sain, donnant le signe du rideau
 - On peut tester la sensibilité gustative avec différents saveurs (salé/sucré, amer). On peut également tester le réflexe nauséeux (afférence du IX, efférence du X), mais ces deux tests ne se font pas en routine
10. Nerf vague/X : il est responsable de l'innervation motrice des muscles pharyngiens (avec le IX, pour la déglutition) et laryngés (= muscle de la voix et de la résonance via le nerf récurrent, qui contrôle les cordes vocales). Il a également des fibres gustatives au niveau de l'épiglotte (mais sérieusement, pas de celles-là) et il innerve les viscères thoraciques et abdominaux de manière parasympathique. Il a une petite partie sensitive dans le canal auditif
 - Tout comme pour le n. IX, on va rechercher une paralysie d'un hémivoile du palais (= voile asymétrique, avec le même test que pour le IX), mais également une voix sourde, enrouée et nasonnée (= comme quand on se bouche le nez). Dans le cas où seul un nerf récurrent est touché sans que le n. laryngé supérieur ipsilatéral ne soit atteint (= atteinte assez basse), on peut retrouver une voix soufflée et légèrement trop aiguë $\pm$ des dysphagies pendant quelques jours (s'améliorant au bout de 3 à 4 jours).

Les atteintes du X donnent le plus souvent (1) des dysphonies⁵ (dans toutes les atteintes), (2) des dysphagies⁶ et (3) de la toux

- On peut également demander au patient de déglutir en regardant le fond de sa gorge, puis son cou ; si tout est harmonieux, les nn. IX et X doivent être intacts !

- Pathologie:
 - ✓ Tous les muscles du larynx sont innervés par les nn. récurrents, à l'exception du crico-thyroïdien qui est innervé par le n. laryngé supérieur (mais ces deux nn. sont des branches du X). Une atteinte du n. laryngé supérieur donne un déficit de la voix aiguë ; inversement, une atteinte du n. laryngé récurrent seul donnera une voix trop aiguë et soufflée
 - ✓ Une atteinte du nerf X peut donner un hoquet
 - ✓ Les troubles de la déglutition neurologiques concernent surtout les liquides, alors que les causes mécaniques ($\neq$ neurologiques) concernent elles surtout les solides

11. Nerf accessoire/XI : il assure l'innervation motrice du SCM et du trapèze

- On évalue l'élévation des épaules pour le trapèze et tourner la tête légèrement vers le bas pour le SCM, ces deux tests devant être faits contre résistance. On inspecte aussi ces mm. visuellement à la recherche d'une amyotrophie/de fasciculations orientant vers une atteinte périphérique
- Note : Lorsqu'on tourne la tête à droite, c'est le SCM gauche qui se contracte !

12. Nerf hypoglosse/XII : il innerve les mm. de la langue, qui sont importants pour la déglutition et l'articulation

- On demande au patient de tirer sa langue et ensuite de la bouger vers la gauche, puis la droite, la langue devant dévier du côté atteint en position neutre. On regarde si on a une amyotrophie et si des fasciculations seraient apparentes (orienté vers une atteinte périphérique, par exemple une SLA). On va également tester la force de sa langue en lui demandant d'appuyer contre ses joues depuis l'intérieur de sa bouche et en imposant une résistance depuis l'extérieur.
Mais pourquoi la langue dévie-t-elle du côté atteint ? Quand on tire la langue, les muscles la poussent dehors en réalité. Un déficit d'un côté va entraîner la déviation du

⁵ Une dysphonie est une atteinte d'une ou plusieurs des modalités de la voix au niveau des cordes : timbre, hauteur et intensité, à distinguer de la dysarthrie qui est une difficulté à articuler au niveau de la bouche. La dysarthrie se voit en cas d'atteinte du cervelet, la voix variant en intensité de manière brusque et inappropriée (= klaxophonie)

⁶ Les dysphagies sont transitoires en cas d'atteinte unilatérale épargnant le n. laryngé supérieur, importantes et persistantes en cas d'atteinte unilatérale du n. X et très importantes/vitales et persistantes en cas d'atteinte bilatérale laissant les deux cordes vocales ouvertes

côté sain de la langue vers le côté atteint. Toujours corrélér au contexte clinique, car cela peut être une déviation de longue date !

En cas d'atteinte de la langue, on pourrait aussi retrouver des dysarthries (= difficultés à articuler), car elle est indispensable pour pouvoir correctement parler !

- Pathologie des nn. crâniens IX à XII dans le bulbe rachidien:
- ✓ Syndrome bulbaire : atteinte des noyaux et/ou des nerfs après leur décussation, donnant une anomalie ipsilatérale : dysarthrie, dysphagie, atrophie et fasciculations
- ✓ Syndrome pseudo-bulbaire : atteinte au-dessus des nerfs crâniens inférieurs avant leur décussation, donnant une dysarthrie, dysphagie, spasticité et/ou un ralentissement controlatéraux. On peut aussi retrouver des pleurs et/ou rires inappropriés, eux bilatéraux)

Evaluation de l'état de conscience

La conscience est définie par deux concepts principes :

1. **Wakefulness** (± éveil) : c'est la capacité de percevoir = niveau de conscience
2. **Awareness** (± perception) : c'est le contenu de la perception = contenu de conscience

Ces deux concepts sont reliés à des régions anatomiques précises. L'éveil provient du système réticulaire dans le tronc cérébral et du thalamus, alors que ce sont les réseaux corticaux frontaux-pariétaux pour qui s'occupent de la perception

On teste la conscience avec le Glasgow Coma Scale (GCS). Le score maximum est 15, le minimum 3. En dessous de 8, on parle de coma

Ouverture des yeux	Réponse verbale	Meilleure réponse motrice*
Spontanée (4)	Orientée (5)	Obéit à la demande verbale (6)
A la demande (3)	Confuse (4)	Orientée à la douleur (5)
A la douleur (2)	Inappropriée (3)	Evitement non adapté (4)
Aucune (1)	Incompréhensible (2)	Décortication (flexion à la douleur) (3)
	Aucune (1)	Décérébration (extension à la douleur) (2)
		Aucune (1)

- Ouverture des yeux : si le patient n'a pas les yeux ouverts, lui demander de les ouvrir, sinon le pincer sur la partie blanche de l'ongle. Si le patient dormait et qu'on le réveille, le score est de 4
- Réponse verbale : demander au patient une question simple « En quelle année sommes-nous ? ». Confuse : c'est la mauvaise année. Inappropriée : « Hier, maman ». Incompréhensible. Crie, gémit, etc.
- Réponse motrice : Demander au patient de montrer 2 doigts. S'il ne le fait pas, provoquer une douleur (supraorbitaire, frotter le sternum, etc.) et regarder si le patient essaie de nous enlever le bras (= orienté à la douleur). Provoquer ensuite une douleur à l'ongle et regarder s'il retire son bras (= évitement adapté ou non). La décortication est une adduction et flexion du membre supérieur, montrant une destruction des voies

pyramidales proches des hémisphères. La décérébration est l'extension du bras orientant vers une atteinte sous-corticale (diencéphale, tronc, etc.)

- Atteinte de l'état de conscience:
- ✓ Coma : non-conscience et non-éveil. C'est le niveau minimum de conscience
- ✓ Syndrome d'éveil non répondant (anciennement état végétatif) : l'éveil n'est pas atteint, mais il n'y a pas de perception consciente. Les yeux sont ouverts, mais ne répondent pas aux ordres. Il n'y a pas d'interactions
- ✓ État de conscience minimale : l'éveil n'est pas atteint et la perception est atteinte, mais plus légèrement que dans le syndrome précédant. Les yeux sont ouverts, mais le patient arrive à effectuer une poursuite du regard sur ordre et il peut éventuellement dire un ou deux mots
- ✓ Stupeur : réponse aux stimulations verbales par des gestes vagues ou grognements
- ✓ Obnubilation : patient réveillable, répondant aux ordres avec lenteur et sans précision
- ✓ Somnolence : état intermédiaire entre la veille/sommeil, tendance à s'assoupir en l'absence de stimulation

Techniques spéciales

En cas de suspicion de méningisme (méningite, HSA, etc.)

- Raideur de nuque : remonter le menton jusqu'au sternum. Cela ne doit provoquer ni douleur, ni résistance
- Signe de Brudzinski : la flexion du cou lors du premier test donne une flexion des hanches et genoux
- Signe de Kernig : fléchir une hanche à 90°, puis lentement étendre le genou ; à un moment, le patient va fléchir la tête pour soulager la douleur, tout en essayant de fléchir son genou. Attention : une compression d'une racine nerveuse ou lombaire peut aussi provoquer cette douleur (même si ce test n'est pas le test de Lasègue) !
- Signe de Jolt : le meilleur des 4 signes et le plus simple à faire, on prend la tête du patient couché dans ses deux mains et on fait doucement rouler la tête d'un côté puis de l'autre (fréquence de ~ 2 à 3 par secondes). Si on est au téléphone, on peut même simplement demander au patient de tourner sa tête d'un côté puis de l'autre quelque fois à la recherche d'un inconfort, de douleurs ou d'une raideur de nuque !

- Syndrome méningé : ensemble des signes et symptômes consécutifs à une irritation de la dure-mère/arachnoïde. Les protéines inflammatoires font augmenter la pression du LCR, ce qui provoque une douleur et une résistance dans toutes les méninges
- ✓ Symptômes : 90% céphalées inhabituelles, violentes et continues, phono/photophobie, nausées et vomissements, fièvre (si infectieux)
- ✓ Signes : raideur de nuque avec les deux signes ci-dessus, patient en chien de fusil, signes pyramidaux avec ROT vifs
- ✓ 2 triades typiques de la méningite : maux de tête + raideur de nuque + fièvre ou altération de l'état de conscience + fièvre + raideur de nuque

En cas d'hernie discale

- **Signe de Bragard** : le patient couché, on met son MI à $\sim 30^\circ$ de flexion, puis on fait une dorsiflexion du pied. On recherche une douleur dans le territoire du sciatique (ici L5). Les hernies sont associées à une faiblesse musculaire à la dorsiflexion (L4 - L5 du sciatique, alors que S1 est pour l'arrière de la jambe et la flexion plantaire du pied) et une amyotrophie.

En cas d'insuffisance hépatique (encéphalopathie hépatique), d'urémie ou d'hypercapnie :

- **Astérisis** : asseoir le patient et lui demander de positionner ses mains comme pour arrêter un camion. On observe les mains pendant 1-2 min à la recherche de flexion brèves et brusques (2 à 3 fois par seconde = fréquence nettement plus faible que dans le Parkinson)

Et après l'examen clinique...

Les grands syndromes neurologiques:

- **Syndrome pyramidal** = atteinte des neurones moteurs centraux/supérieurs ou du faisceau pyramidal
 - 1) Force : muscles parétiques et spastiques (= contraction violente et douloureuse de tout le muscle), pas de fonte musculaire, hémiparésie ; Romberg : apparition progressive d'un abaissement du bras, d'une pronation et/ou d'un creusement des doigts
 - 2) Motilité fine : diminuée
 - 3) Tonus : augmenté, exacerbé par la vitesse à laquelle on déplace le membre, phénomène du « couteau suisse » (= muscles durs au début, puis lâchent soudainement), apparition d'un clonus ($= > 3$ secousses)
 - 4) Réflexes : le réflexe cutané abdominal disparaît, le réflexe de Babinski se positive, le signe de Hoffman se positive, hyper-réflexie généralisée
- **Syndrome périphérique** (= myogène ou neuromusculaire) = atteinte des motoneurones inférieurs :
 - 1) Force : muscles parétiques $\pm$ fasciculations (= activation aberrante d'une seule unité motrice), fonte musculaire, para-/tétra-parésie ; Romberg : incapacité à se mettre dans la position/à lever les bras
 - 2) Motilité fine : intacte
 - 3) Tonus : hypotonie/tonus flasque
 - 4) Réflexes : réflexes abolis/fortement diminués
- **Syndrome extra-pyramidal** = atteinte de la boucle des noyaux gris centraux ; du coup, on aura des symptômes ressemblant beaucoup à ceux d'un patient parkinsonien : rigidité des membres, bradykinésie, tremor permanent, parfois akathisie (= impossibilité de rester tranquille, forçant par exemple à tout le temps bouger les

jambes)

3) Tonus : membre très rigide en permanence (et ne dépend PAS de la vitesse), de type « tuyau de plomb »

- Syndrome cérébelleux : on retrouve les atteintes vestibulo-cérébelleuses, statiques et cinétiques
 - ✓ Syndrome vestibulo-cérébelleux (lobe flocculo-nodulaire) : incapacité à tenir debout, latéropulsion ipsilatérale à la lésion au Romberg, et syndrome oculomoteur (déviation ipsilatérale dès que le sujet ne fixe pas son regard)
 - ✓ Ataxie statique (vermis) : ligne de direction sinueuse à la marche du funambule, polygone de sustentation élargi, Romberg négatif avec danse des tendons, oscillations aux tests de bras et jambes tendues, instabilité assis
 - ✓ Ataxie cinétique (hémisphères cérébelleux) : dyssynregie (décomposition du mouvement, erreur de force et de timing), dysmétrie (va trop ou pas assez loin dans ses mouvements = hypo/hypermétrie à cause du manque de coordination entre agonistes et antagonistes), tremblement d'action, hypotonie (réflexes pendulaires), rebond pathologique, dysdiadochocinésie (faire les marionnettes).

Que faire en cas de suspicion d'AVC/d'AIT

En cas de suspicion d'AVC ou d'AIT, il est important de tout tester en touchant le corps tout entier, pour rapidement identifier le siège possible de la lésion

- Tester la conscience du patient avec le GCS
- Tester la sensibilité et la motricité de tous les nerfs crâniens : pour le VIII, il n'est pas nécessaire de tester précisément l'audition avec les diapasons ; c'est plutôt un examen d'ORL
- Tester la sensibilité et la motricité de tous les membres : pour tester la sensibilité, il n'est pas nécessaire d'effectuer un « toucher - piquer » partout, mais juste de passer symétriquement ses mains (= ~ de frotter) partout sur le corps du patient (ex. : sur les faces antérieure, postérieure, interne et externe des deux MS)
- Tester tous les réflexes des membres
- TR (recherche de troubles sphinctériens)
- Romberg : demander au patient de faire un Romberg, ce qui permet à la fois de tester son équilibre et un éventuel problème moteur. De plus, lors de la phase où le patient a les yeux fermés, on peut parfois remarquer dans les AVC (signe très sensible) que le patient fait une lente pronation qu'il ne sent pas lui-même
- Recherche d'une aphasie : on peut retrouver deux types d'aphasie (retrouvées dans les

lésions des cerveaux gauche et droit) : motrice et « vraie ». Dans l'aphasie motrice, le patient est incapable de parler, car ses muscles ne lui répondent plus (normalement visible lors du test des différents nerfs crâniens) ; par contre, il comprend tout ce qu'on lui demande. Dans l'aphasie « vraie », l'AVC/l'AIT a touché la zone du langage, ce qui fait que le patient n'arrive juste pas à communiquer (= il ne trouve pas les mots) et ne comprendra aussi souvent pas ce qu'on lui demande (= n'arrive pas à trouver le sens des mots)

Séquence à tenir dans toutes les céphalées

Anamnèse (= caractériser la céphalée en 7 points + **6 questions**) :

- Localisation :
 - Unilatéral : cluster headache ou migraine surtout
 - Bilatéral : céphalée de tension ou névralgies du V (= sur un territoire du nerf V)
- Irradiation : dans la nuque et omoplate pour les HSA et méningites (car les deux donnent une raideur de nuque)
- Caractère : constriction, pesante (céphalée de tension), pulsatile (migraine)
- Début et évolution de la douleur : en coup de tonnerre (= typiquement HSA et méningite = plus souvent des causes secondaires), rapidement progressif (= typiquement AVC ischémique ou hémorragique, hématome sous-dural, thrombose sino-veineuse, maladie de Horton, encéphalopathie hypertensive, migraines, cluster headache, etc.), lentement progressif (= tumeur, abcès ou autre processus expansif). Si la céphalée est présente depuis longtemps, il n'y a pas besoin de trop s'alarmer !
- Chronologie : inhabituelle, permanente, intermittente, **récurrente** (signe capital à rechercher, car des céphalées récurrentes sont plutôt un bon signe et pointent vers des céphalées primaires !), nombre d'épisodes, etc.
- Facteur soulageant/aggravant : activité physique, sons, lumière
- Symptômes d'accompagnements : photo- et phono-phobie (fermer les rideaux si le patient est photophobe est sympa pour lui !), aura visuelle (dans 1/3 des migraines), nausées et vomissements (migraines), fièvre (méningite et encéphalite), symptômes B (= fatigue, sueurs nocturnes, perte de poids => plutôt tumoral), signes ipsilatéraux (= Horner, sudation, etc. => cluster headache)
- **6 questions à toujours poser** (pour éviter tout problème gravissime et tout problème juridique) :
 - 1) La pire céphalée de votre vie ± début paroxystique ? Doit faire évoquer :
 - HSA
 - Jeune : dissection carotidienne/vertébrale
 - Âgé : Horton, tumeur cérébrale, glaucome et hématome sous-dural
 - 2) Différente de d'habitude ? En effet, les migraineux se connaissent super bien, donc toute différence doit faire évoquer :
 - Maladie systémique
 - Immunodéficience
 - Cancer
 - Médicament (nouveau, sur-dosage, sevrage, etc.) : donne plutôt des thromboses des sinus veineux en aigu et des céphalées chroniques médicamenteuses en chronique

- Causes toxiques ou métaboliques
- 3) Céphalée positionnelle et/ou manoeuvre de Valsalva dépendante ? Bénignes dans 90% des cas, mais investiguer si :
 - Dure > 1 minute en cas de toux
 - Dure > 24h en cas d'effort physique
 - Toujours pour les céphalées coïtales
- 4) Évolution défavorable (heures ou jours) ?
- 5) Trauma, anti-coagulation ou OH ?
 De manière plus générale, tous les traumatismes crâniens mineurs accompagnés par (1) un déficit de la mémoire à court terme, (2) une prise d'OH ou de drogue, (3) un trauma au-dessus des clavicules, (4) un âge > 60 ans, (5) une épilepsie post-contusionnelle, (6) des vomissements ou (7) une coagulopathie doivent être suivis d'une imagerie
- 6) Fonctions supérieures altérées (vient d'une HTIC et donne le plus souvent une confusion) et/ou température (suspicion de méningite) ?

Examen clinique :

- Examen général :
 - Température
 - TA
 - GCS
- Examen neurologique :
 - Signes méningés
 - Signes de latéralisation
 - Station debout et marche
 - FO
- Examen dirigé (selon anamnèse) :
 - Percussion des sinus (sinusite)
 - Palpation des yeux (glaucome ; éviter à tout prix après une cure de cataracte !)
 - ORL (surtout pour Horton avec palpation des aa. temporales)
 - Stomatologie (= les dents !)
 - ATM
 - Rachis cervical
 - Auscultation cardio-pulmonaire et carotidienne
 - Examen neurologique plus approfondi (voies longues, nn. crâniens, aphasie, amnésie, héminégligence)